

FUNCIONES IMPLÍCITAS

Definición: Consideremos la ecuación con tres variables $y^2+xz+z^2-e^z-4=0$. Esta ecuación cumple las condiciones del teorema de que hablaremos abajo. En la mismas, z está en función de las variables x,y en unos puntos alrededor de $(0,e,2)$. Escribimos $z=f(x,y)$ y vemos que z varía dependiendo de los valores que toman x,y en un entorno de $(0,e,2)$. Por ejemplo, bien podría considerarse $x=0$, $y=e$ y $z=f(0,e)$. Decimos que z es una función implícita de la ecuación.

Ejemplo. Las funciones implícitas de decisión aparecen en la optimización condicionada. Si se quiere minimizar una función de costo $J(\mathbf{x})$ sujeta a las funciones $g_j(\mathbf{x}) \leq 0$, $j=1,2,\dots,m$, siendo que cada una de estas funciones dividen el espacio de variables en dos regiones, las cuales corresponderán a soluciones viables o inviables.

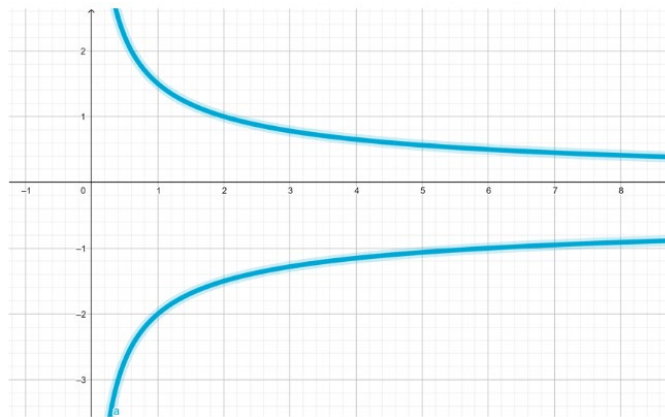


Figura . Gráfica de la ecuación $2xy^2+xy-6=0$.
Figura elaboración propia

Teorema de la función implícita Sea $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función con derivadas parciales continuas. Escribimos a los vectores de entrada de la función como $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x^1, \dots, x_n, y^1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{n+m}$. Fijamos un punto $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (a^1, \dots, a_n, b^1, \dots, b_m)$ con $F(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$. Si la matriz jacobiana.

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \end{bmatrix} \text{ es invertible, siendo } F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (F_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \dots, F_m(\mathbf{x}, \mathbf{y}))$$

entonces existe un conjunto abierto $\mathbf{a} \in U$ subconjunto de $\mathbb{R}^n$ tal que existe una única función con derivadas parciales continuas $g: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que

- $g(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$
- $F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = 0$ para todo $\mathbf{x} \in U$

Más aún,

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \end{bmatrix}_{m \times m}^{-1} \left[\frac{\partial F}{\partial x_j}(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) \right]_{m \times 1}$$

